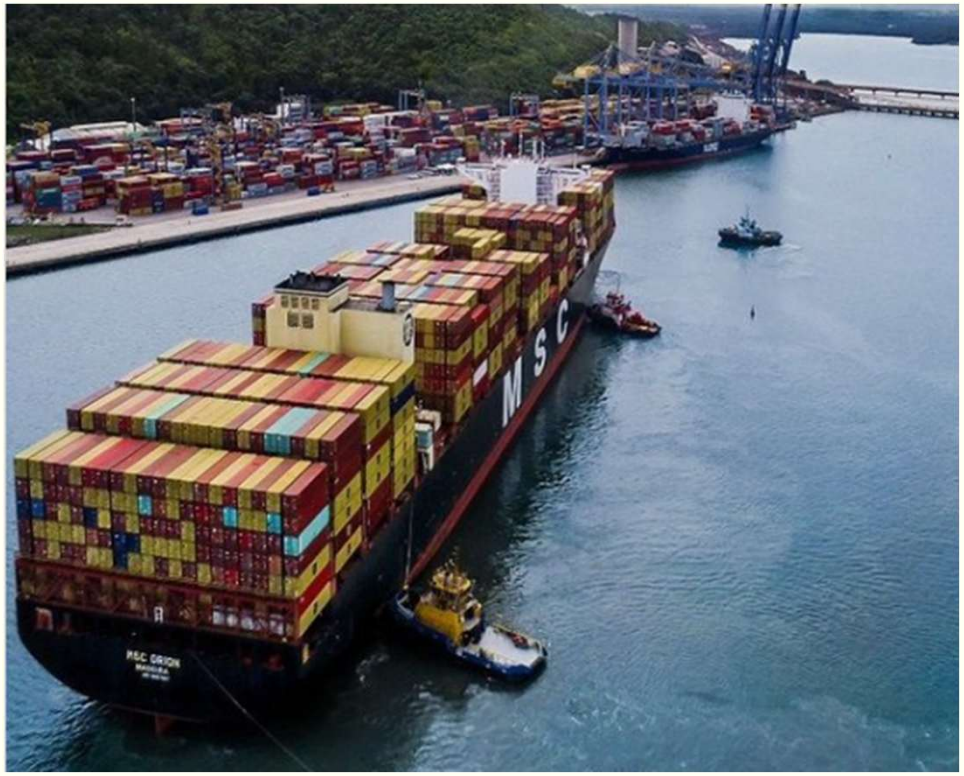
UE 03 – Manobra da Embarcação



Dividindo a descarga



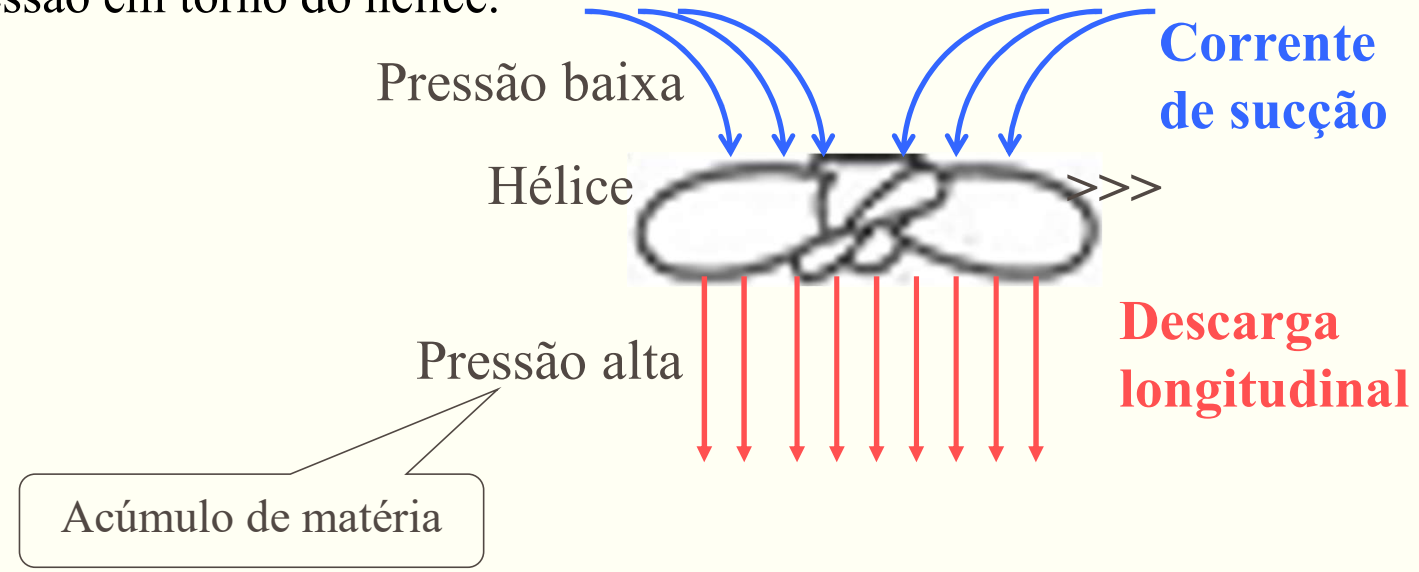
A corrente de descarga produz efeitos no casco da embarcação. Esses efeitos serão melhor compreendidos se houver uma análise longitudinal e outra, transversal, do impacto da descarga.

Para efeito dessa análise, trataremos as correntes como:

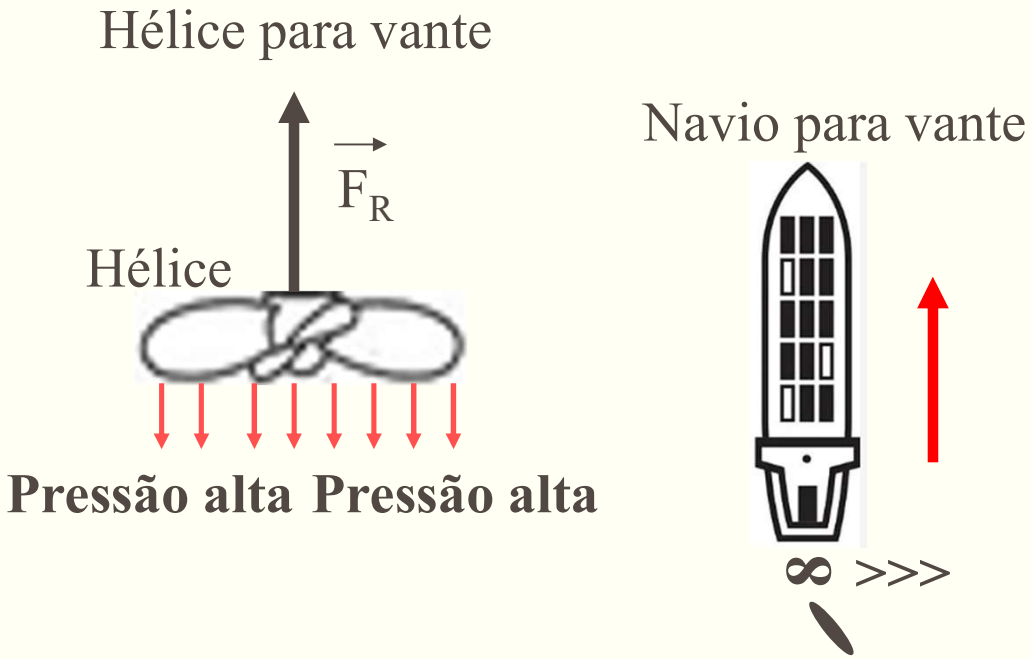
- ✓ **Descarga longitudinal**
- ✓ **Descarga transversal.**

Descarga longitudinal na água

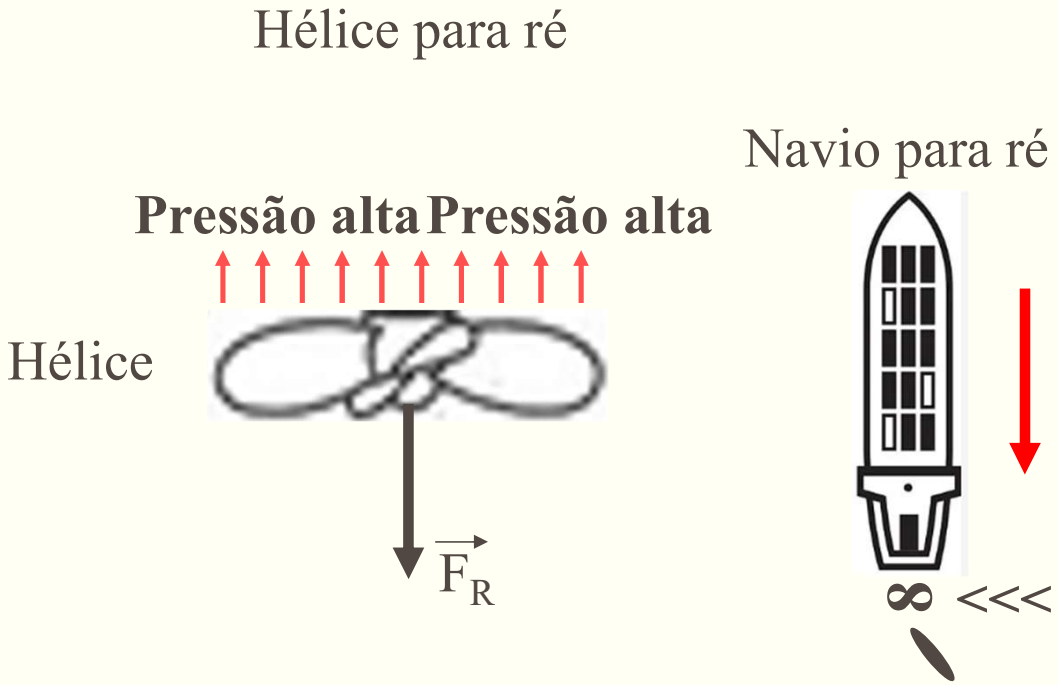
A água é descarregada sobre a própria água, gerando acúmulo de matéria e diferença de pressão em torno do hélice.



Máquina Adiante



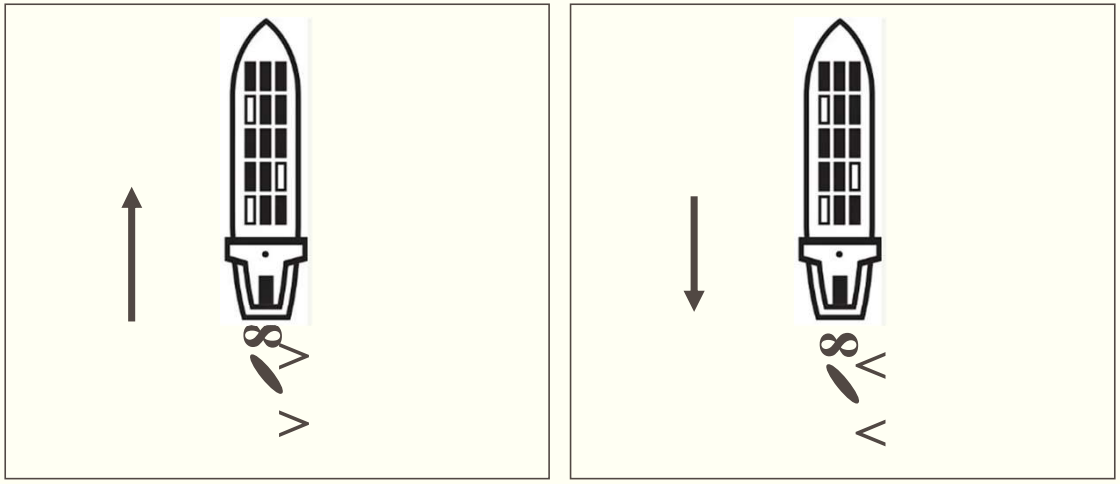
Máquina Atrás



Avante ... A ré (um eixo)

A posição do leme é irrelevante.

A descarga na água NÃO afeta o governo.



Efeitos transversais

Somente conseguiremos compreender os efeitos transversais da descarga do navio se previamente conhecermos o sentido da rotação do hélice.

Isto significa saber se o hélice gira no sentido horário ou anti-horário.



Sentido horário

Diz-se que um hélice gira no **sentido horário**, se, ao girar, as pás de cima moverem-se para **Boreste**.

Equivale a dizer que as faces do hélice são vistas girando no sentido horário.



Manobra da Embarcação

Sentido anti-horário



Diz-se que um hélice gira no **sentido anti-horário**, se, ao girar, as pás de cima moverem-se para **Bombordo**.

Equivale a dizer que as faces do hélice são vistas girando no sentido anti-horário.

Manobra da Embarcação

HÉLICE DIREITO:

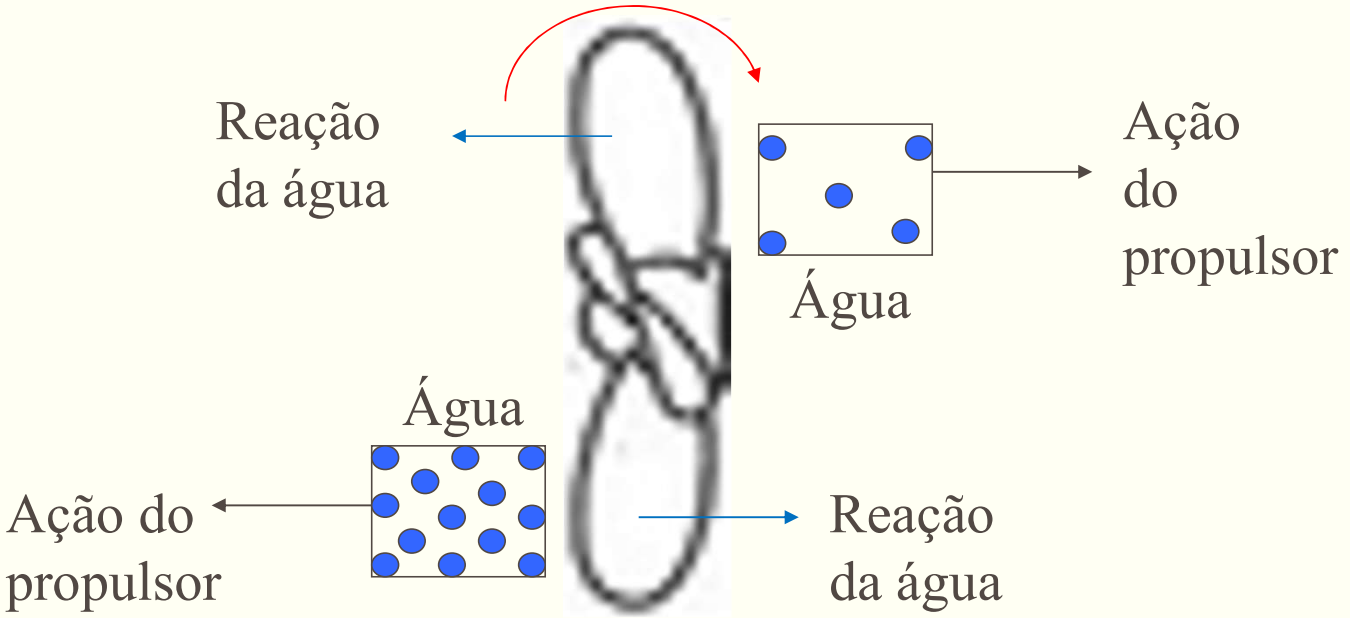
É aquele que gira no sentido horário com **máquina adiante**.



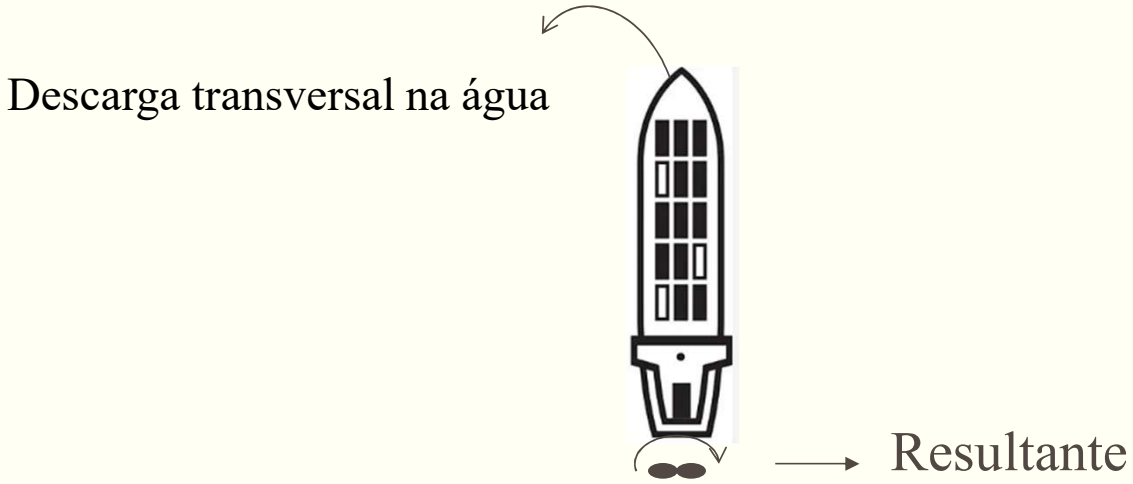
HÉLICE ESQUERDO:

É aquele que gira no sentido anti-horário com **máquina adiante**.

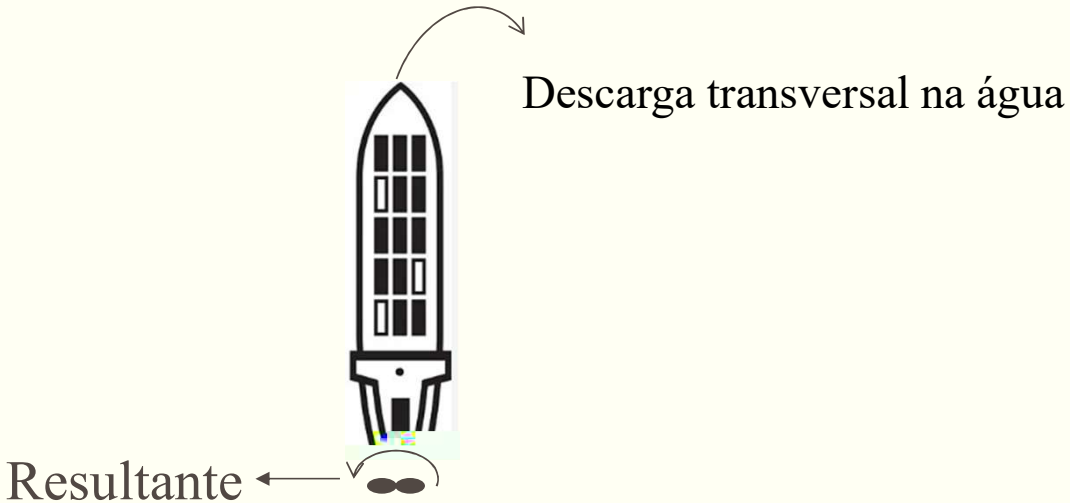
Descarga transversal na água



Resultante da descarga transversal na água



Resultante da descarga transversal na água



Descarga transversal no leme



Com o leme carregado: A descarga transversal no leme aumenta a pressão na área de contato mais imediato com o leme, causando diferença de pressão em relação ao outro lado.

Produz efeito semelhante ao da Descarga longitudinal no leme.

Forças que Atuam no Casco do Navio

Pela ação do ferro: O uso do ferro na manobra de atracação e desatracação de navios é uma prática comum para facilitar a operação.



Os ferros são largados abertos, na proa, com o objetivo de segurar o navio para a sua aproximação do cais ou píer. Ao passar o cabo de vante, o mesmo é tesado, enquanto a amarra do ferro é solecada, até que seja concluída a amarração da proa. Em seguida, passar um cabo de popa, concluindo a atracação.

Forças que Atuam no Casco do Navio

Pela ação do thrusters: O thrusters não altera as forças estáticas e dinâmicas que atuam no casco do navio.



As forças de pressão da água, as forças de cisalhamento, as forças de torção, as tensões longitudinais, as tensões transversais, as tensões de acoplamento, as tensões locais e as tensões de peso médio continuam a ser as principais forças que influenciam a estabilidade e a movimentação do navio.

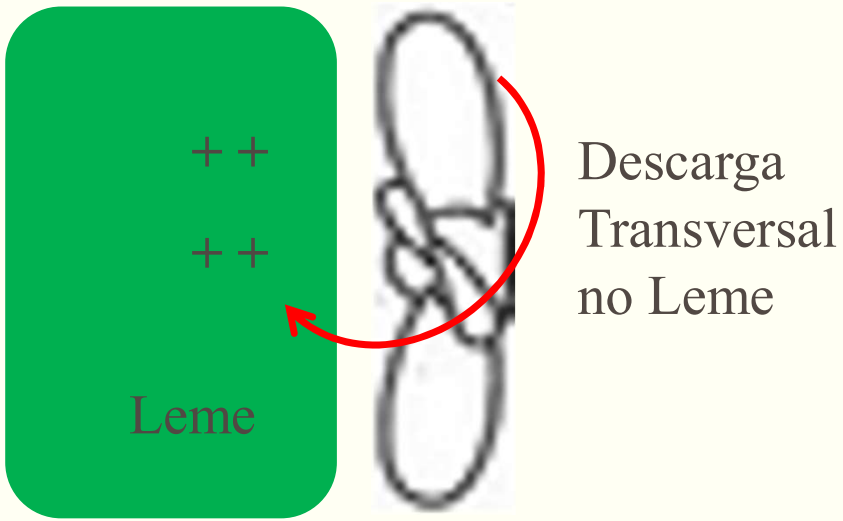
Forças que Atuam no Casco do Navio

Pela ação da amarração: essas forças incluem a pressão hidrostática da água, que é uma força que atua para cima sobre o casco, e a pressão atmosférica, que é uma força que atua para baixo.

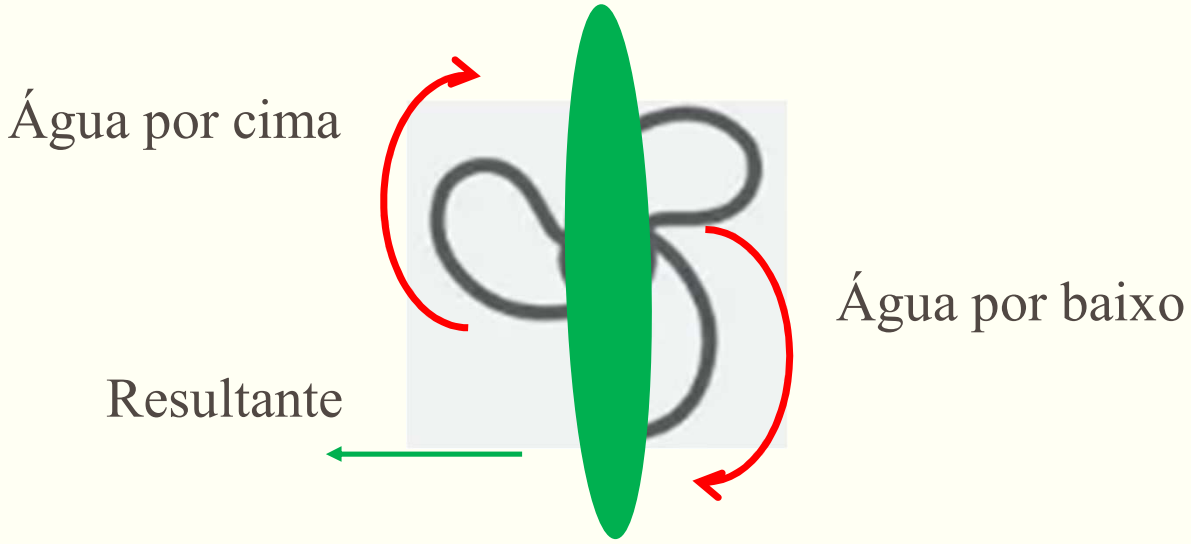


A amarração, ao ser aplicada, pode alterar a distribuição dessas forças, podendo resultar em uma inclinação ou balanceamento do navio.

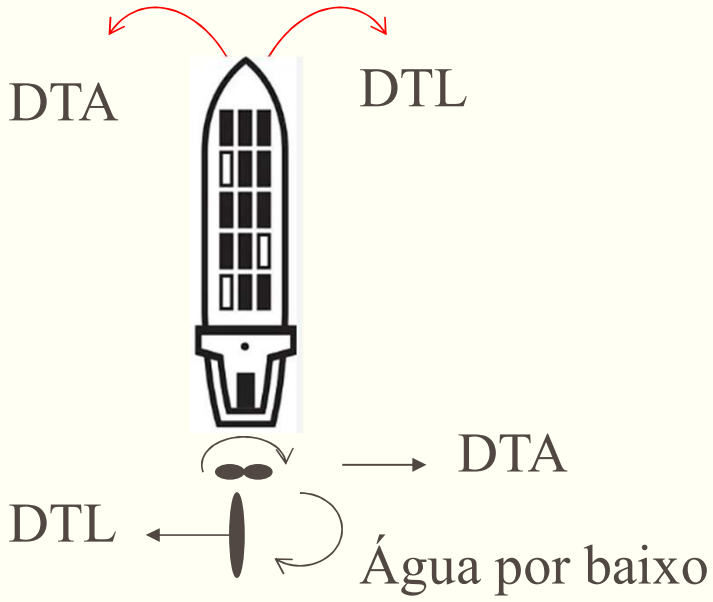
Descarga Transversal com o Leme Carregado



Descarga Transversal com o Leme a Meio

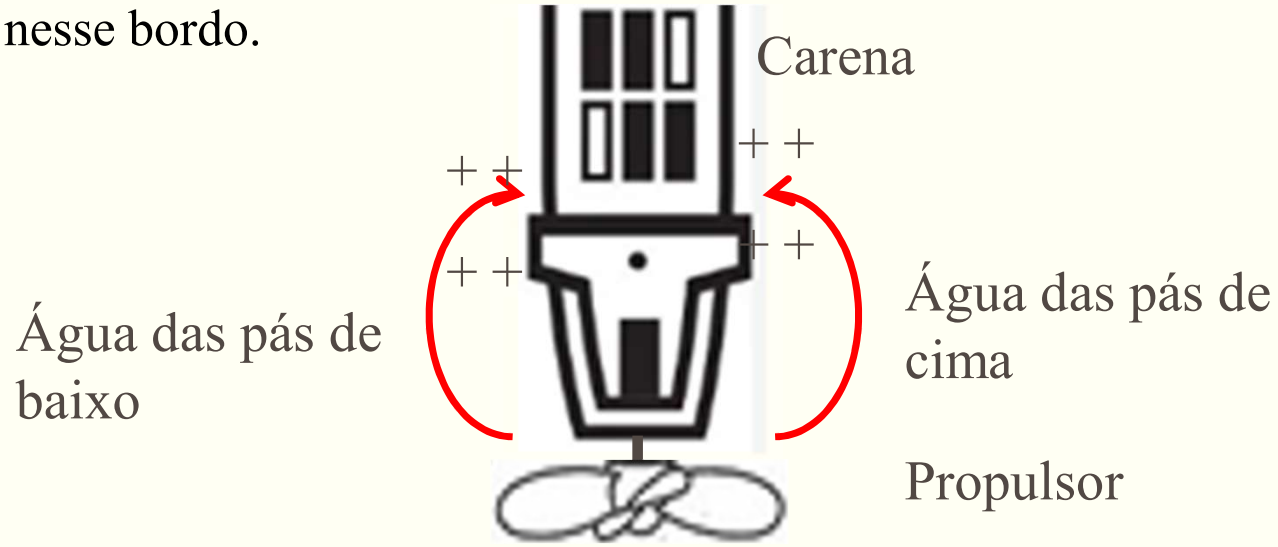


Descarga Transversal do Leme mais Descarga Transversal da Água

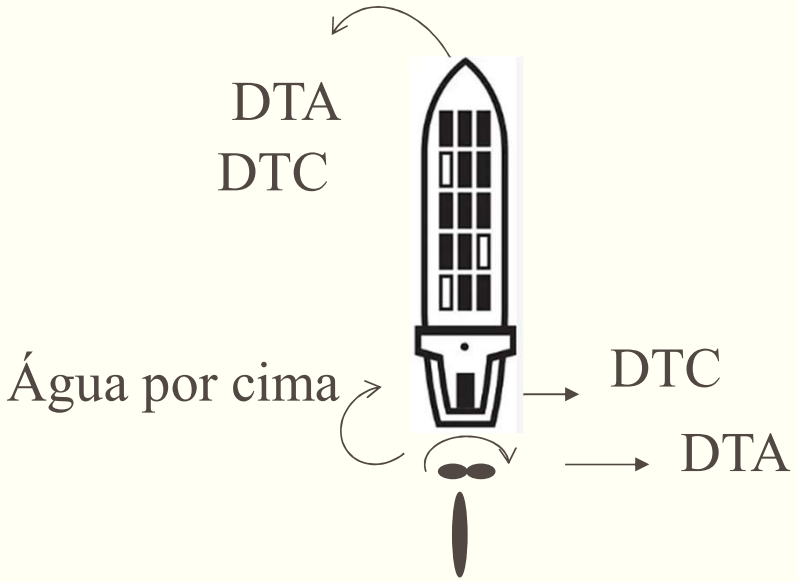


Descarga Transversal na Carena

Uma boa parte da água que é jogada pelas pás de baixo foge por baixo da quilha, não chegando a perturbar o casco, ou, pelo menos, causando uma pressão menor do que a pressão existente no outro bordo, onde a água jogada pelas pás de cima acertam a carena em cheio, resultando em uma grande pressão nesse bordo.

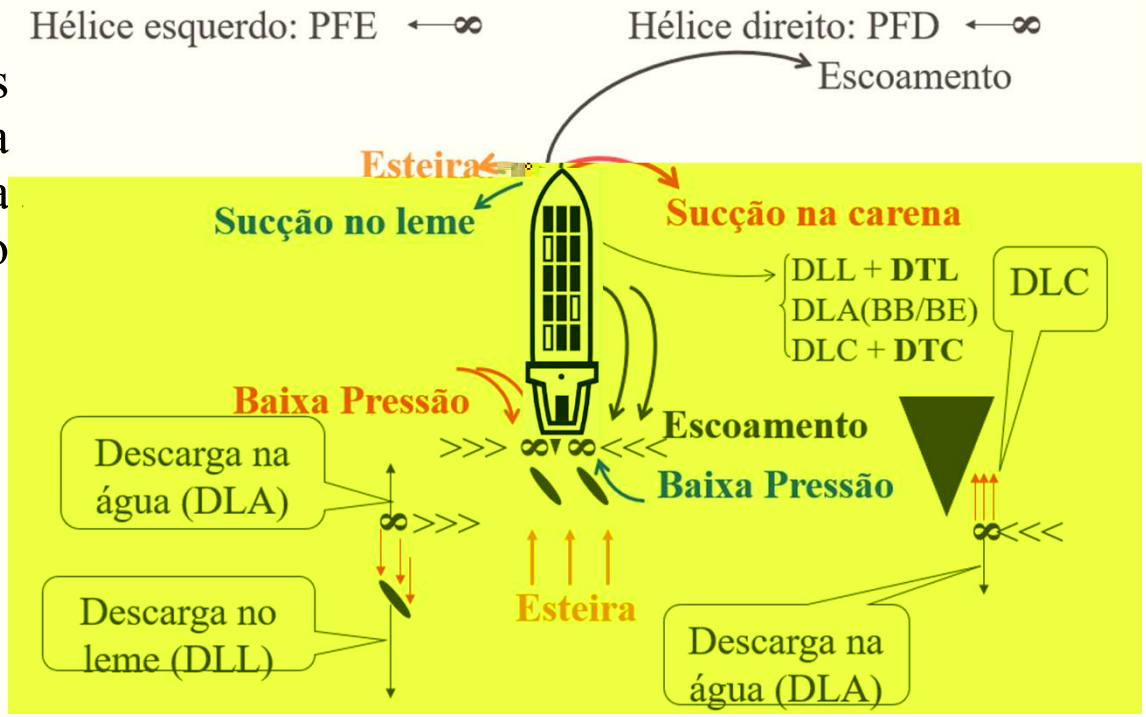


Resultante da Descarga Transversal do Leme e Descarga Transversal da Água

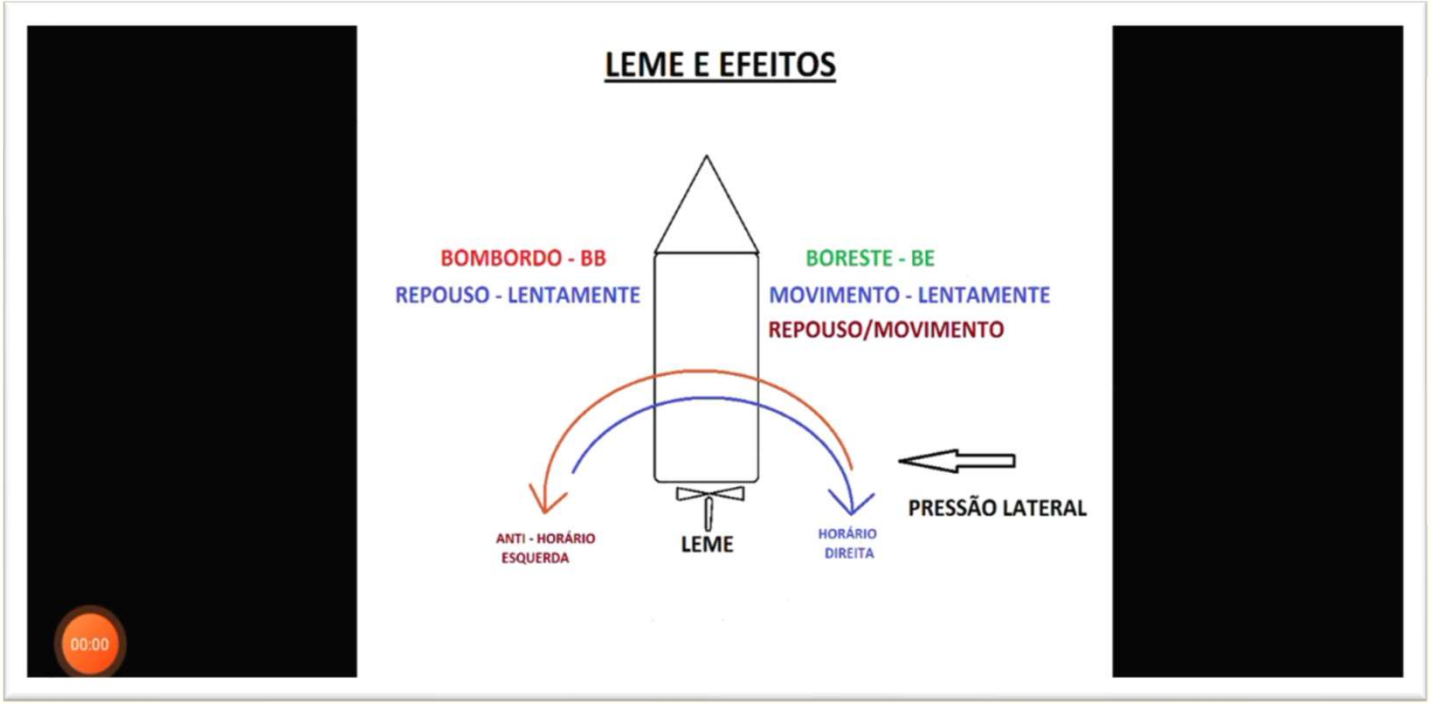


Descarga Transversal na Carena em navios de Dois Eixos

Havendo descarga na carena em navios de dois eixos, os efeitos por ela provocados serão análogos àqueles da descarga longitudinal, isto é, gerarão aumento de pressão.



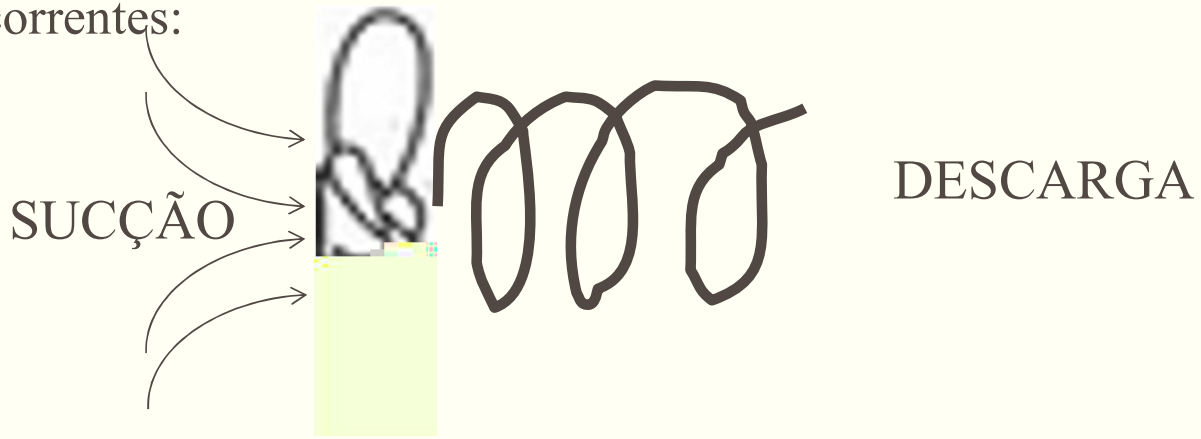
DTC com navio de dois eixos



Emprego dos Diversos Tipos de Propulsores

O Hélice, ao girar, gera duas correntes:

- ✓Corrente de Sucção
- ✓Corrente de Descarga



Emprego dos Diversos Tipos de Propulsores

Corrente de sucção: É o movimento da água no plano horizontal em direção ao hélice e que resulta em evasão momentânea da matéria, gerando uma área de baixa pressão.



Sucção

Estudando a sucção



Com máquina(s) adiante:

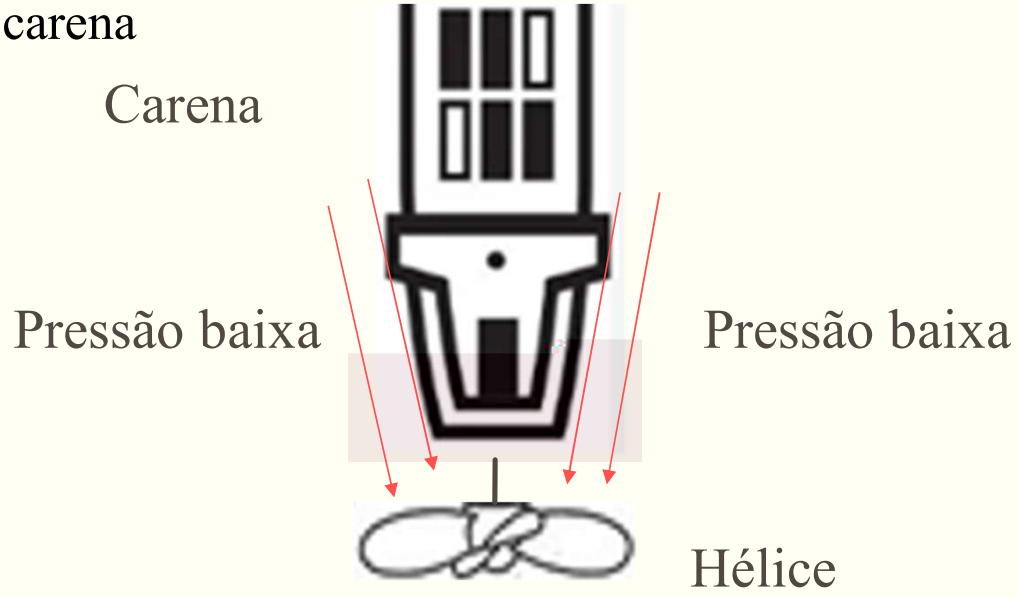
- Embarcação de um eixo
- Embarcação de dois eixos

Com máquina(s) atrás:

- Embarcação com leme(s) a meio
- Embarcação com leme(s) carregado

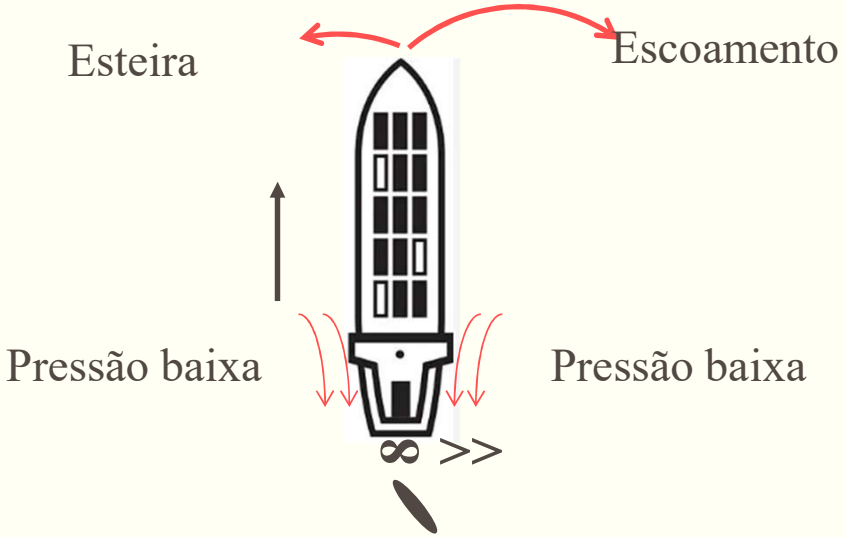
Sucção com um eixo

Sucção em volta da carena



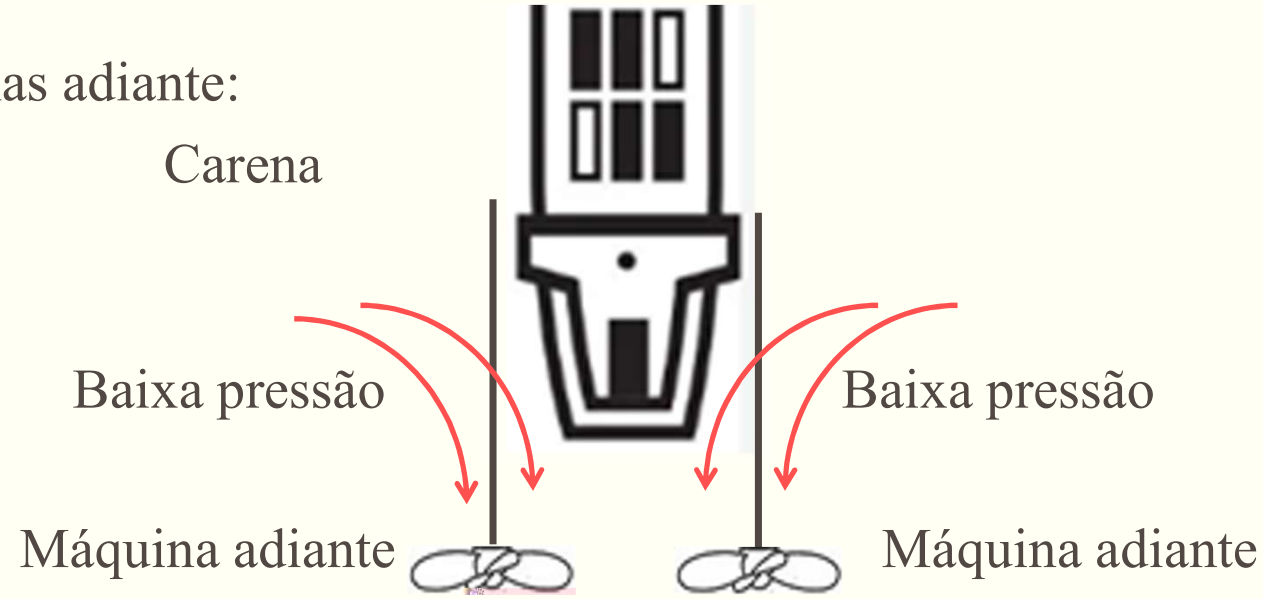
Embarcação de um eixo:

Com máquina adiante, a sucção não afeta o governo, pois as pressões baixas se anulam dos dois lados da carena.



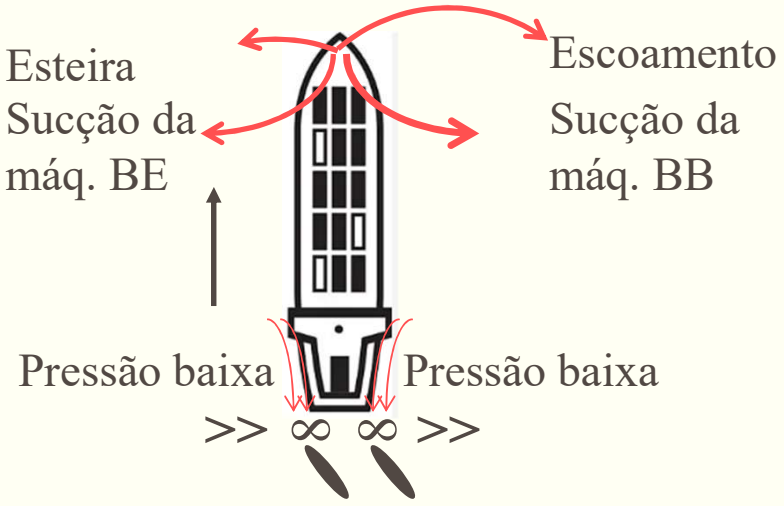
Sucção com dois eixos

Para máquinas adiante:



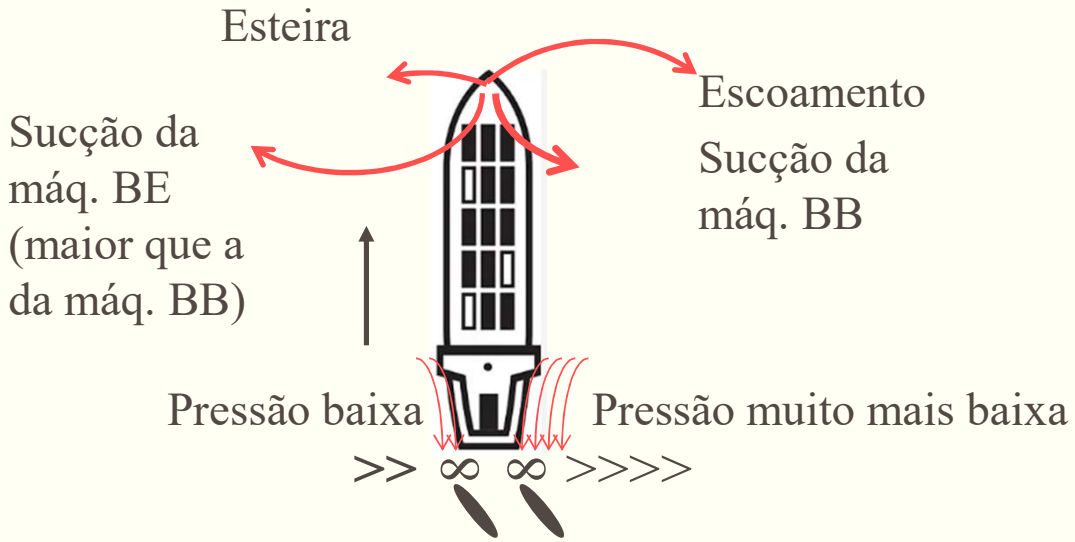
Embarcação de dois eixos (1):

Com máquinas adiante, a sucção não afeta o governo, quando o regime das máquinas for o mesmo.



Embarcação de dois eixos(2):

Com máquinas adiante, a sucção afetará o governo, quando o regime das máquinas for DIFERENTE.



Sucção com máquina atrás

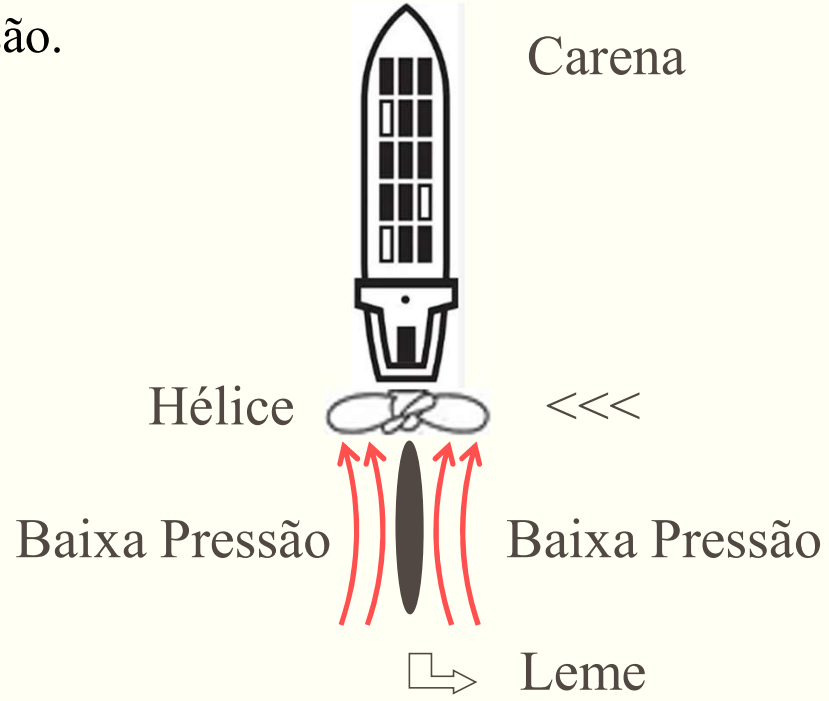
Com máquina atrás, a corrente de sucção atua a ré do hélice, diminuindo a pressão a vante do leme.

Não importa se há apenas um leme ou dois. A baixa pressão criada avante do(s) leme(s) fará com que esse(s) acessório(s) seja(m) atraído(s) para aquela região.



Com o leme a meio

Não será gerada diferença significativa de pressão.



Com o leme carregado

Haverá pressão baixa a vante do leme.

